

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 能源管理系統行動方案

ISO 50001:2018 (CNS 50001:2020) 條款 6.2 能源目標、能源標的與達成之規劃

文件編號：03C0-4-50-009 | 編製單位：總務室 / 能源管理盤查小組 | 民國 115 年 9 月 17 日

本院推動能源管理行動方案，走的是一條「從看得到、走到學得會」的路：先讓文件看得到（A 案），再讓耗能量得到（B 案），接著讓設備調得動（C 案），最後讓經驗學得會、傳得下去（D 案）。四個方案看似各自獨立，實則呼應同一件事——制度的價值不在紙上寫了什麼，而在同仁實際用不用得上。四案均依《能源管理手冊》(03C0-1-50-001) 第 6.2 節提案，經能源管理盤查小組審議後納入本方案管理，執行狀況彙整於本文末。

A 看得到——數位文件管理平台

同仁不是不看標準作業程序，而是找不到、不確定是不是最新版、怕誤用舊版又得去翻紙本，乾脆不看了。

文件管制的失效，往往不是制度不良，而是取用成本過高。當一份標準作業程序要靠翻紙本、問同事才能確認是不是最新版，再嚴謹的規定也會在日常忙碌中被悄悄繞過。本院 115 年 8 月 6 日內部稽核即開立不符合事項，發現手冊與二階程序書內文所引用之文件編號仍為舊碼、頁首與封面編號不一致、二份文件編號重複等情形（詳《能管內部稽核查檢表 - 執行紀錄》03C0-4-50-004 不符合事項 3），其根源正是分散保存、人工比對。本院因此規劃建置全院共用之數位文件管理平台，讓手冊、程序書與標準作業程序隨時可線上查閱最新有效版本，同時帶來三重效益：合規上，版本管制、存取權限與作廢版抽換得以系統化落實，直接回應條款 7.5 之要求；資安上，集中管理取代分散之個人電腦與共用資料夾，降低文件外流與誤刪風險；持續改善上，降低標準作業程序之取用成本，使「遵循標準」成為日常可行之行為，而非僅存在於文件上的要求。

文件清冊

條款對照表

使用說明：本表就 ISO 50001:2018 各條款與本院文件之對應關係逐條查核。點擊「對應文件」之編號，即可直接跳至文件清冊該列。

覆蓋查核結果：ISO 50001 第 4～第 10 條款已完整對應如下表。

條款	條款名稱	對應文件	覆蓋狀態
4.1	瞭解組織及其前後環節	YZH-A017-2-GE-002 防颱應變小組實施辦法	已涵蓋
4.2	瞭解利害相關者之需求與期望	YZH-CA06-2-GE-014 法規鑑別管理程序 YZH-A017-4-GE-004 法規一覽表 YZH-A099-4-GE-510 能源法規鑑別一覽表	已涵蓋
4.3	決定能源管理系統之範疇	YZH-A099-1-GE-501 能源管理手冊（內文條文對照附錄）	已涵蓋
4.4	能源管理系統	YZH-A099-1-GE-501 能源管理手冊	已涵蓋

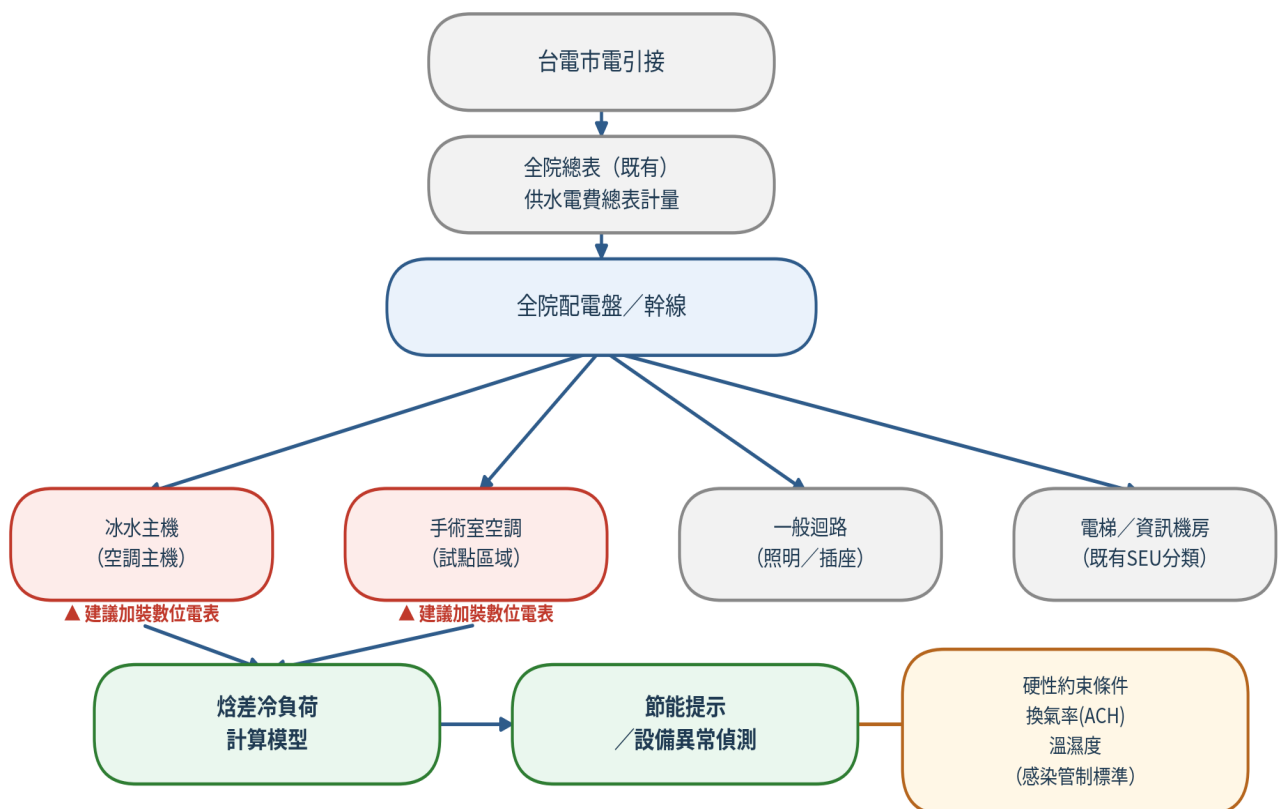
B 量得到——分表與數位電表建置

文件看得到之後，下一個問題是：耗能到底量不量得到？本院目前僅有台電總表一只（電號 11-08-1500-10-0），冰水主機、手術室空調、資訊機房實際耗了多少電、開得是否合理，缺乏可供判斷之即時數據。此一限制已具體反映在能源績效指標上：《能源績效指標與基線報告》(03C0-4-50-008) 所列「空調系統用電占比」因無分表可資量測，現階段僅能以季節增量法推估為 15.6%，且該值僅為下限。本院規劃於主要耗能區域（冰水主機動力盤、手術室空調、資訊機房）加裝數位電表，使該項指標由推估值改為實測值，並支援條款 6.6 所要求之能源數據收集自動化。

運作邏輯是：依當下外氣條件、換氣率要求與室內設定計算理論負載，與電表實測值比對，差異逾容許範圍即提示調整，兼具節能提示與設備異常偵測雙重功能。但關鍵原則只有一條，且不容妥協：所有提示均以病人安全為第一優先。換氣率、溫濕度之感染管制要求，是模型的硬性約束條件，系統不得提出任何低於該要求之建議；可調整者，僅為滿足約束條件下之運轉策略，例如冰水出水溫度、主機台數控制、送風機轉速。本案同時支援天然氣側之管理：115 年 1 - 6 月天然氣使用量較基準年同期增加 12.36%，其增量究係熱泵運轉時數增加、保溫劣化或膳食服務量變動所致，亦須有分項計量方能歸因。

數位電表建置位置與用途示意圖

行動方案 B 案 | 數位電表結合焓差冷負荷之即時最佳化提示



說明：模型依外氣條件與感染管制之換氣率要求計算理論冷負荷，與電表實測值比對，差異逾容許範圍即提示調整；任何提示均不得低於感染管制之硬性約束。

C 調得動——雙溫系統評估

量得到之後，才知道哪裡真正調得動。依《重大能源使用設備評估表》(03C0-4-50-007) 之盤點結果，本院中央空調系統計冰水主機 5 台、合計 1,650 冷凍噸，其中 180RT 機組 2 台使用 R-22 冷媒（每台充填 32 公斤）。R-22 屬蒙特婁議定書列管之 HCFC 類物質，我國已依國際期程逐年削減其生產及輸入，未來維修補充之取得成本與可得性均將惡化；該 2 台機組之汰換已非單純節能議題，而是供應風險與營運韌性議題。爰本院將「R-22 冰水主機汰換」與「雙溫冰水系統評估」併案規劃：汰換時一併評估雙溫配置之可行性，避免二次施工。

預期效益：以較高溫度之冰水供應一般空調需求、較低溫度之冰水專供除濕與無菌環境（手術室、加護病房）使用，可提升冰水主機之整體 COP，降低不必要之過度冷卻能耗；同時解除 R-22 之法規與供應風險。執行路徑採循序漸進：先期評估與規劃（現況量測、節能潛力試算、冷媒替代方案比較、投資回收年限分析）→ 爭取預算 → 標竿學習（安排至已建置同型系統之醫療院所實地觀摩）→ 分期導入。本案並應與 B 案分表建置同步，俾使汰換前後之效益具備可量測之佐證。

D 學得會——內部稽核能力深化與教學範本

設備調得動之後，最後一哩路是：這些經驗學得會、留得住嗎？本院於 115 年 8 月 6 日完成首次能源管理系統內部稽核，稽核範圍涵蓋 ISO 50001:2018 全部條文共 83 項查核項目，開立不符合事項 3 項、改善機會 18 項，並於 115 年 8 月 13 日前全數完成矯正。值得管理階層注意的是：該 3 項不符合事項均屬「文件交互比對」型態之發現——亦即必須同時攤開手冊、程序書與文件清冊逐項勾稽，方能察覺名稱與編號之落差。這類發現不是靠熟讀條文得來，而是靠比對手法；一般同仁縱使受過條文訓練，仍不易具備此種查核能力。

這正是本院編製《能管內部稽核查檢表 - 教學範本》(03C0-4-50-005) 之理由：將本次稽核所用之比對手法、提問方式與佐證要求逐項示範，作為稽核員養成訓練之教材，使稽核能力得以在院內複製而不繫於特定人員。對外意義上，這是本計畫「建立示範成果與推廣模式」績效指標之具體實現；對內意義才是本案真正的重點——能源管理系統若欠缺自我發現問題的能力，便只能仰賴第三方稽核每年來一次，持續改進將淪為口號。本院並將稽核深度不足一事如實記載於查檢表之改善機會項次，不予隱匿或美化。

看得到、量得到、調得動、學得會——這四個方案不是四份各自獨立的文件，而是本院能源管理系統正在走的一條路。走多快、走多遠、走多好，取決全院同仁由上到下的決心。

行動方案執行狀況（至民國 115 年 9 月 17 日）

案別	行動方案名稱	對應 能源目 標	權責單位	執行狀況
A	數位文件管理平台	四	總務室	前置作業已完成：全院 ISO 50001 文件完成編碼校正並建立《文件清冊》(03C0-4-50-001)，一至四階共 26 份文件名稱與編號業經勾稽一致，為平台上線之基礎。
B	分表與數位電表建置	二、五	工務組 總務室	先導評估中。已完成基載與季節增量分析（詳 03C0-4-50-008 第七節），確認空調系統為第一優先計量標的。預計 115 年 12 月 31 日前選定試點區域並完成先導評估，提出擴大實施之效益試算。
C	R-22 冰水主機汰換暨雙溫系統評估	二、三	總務室 工務組	規劃中。已完成資產盤點：確認 180RT 冰水主機 2 台使用 R-22 冷媒、每台充填 32 公斤（詳 03C0-4-50-007 表三）。預計 116 年第 1 季完成先期評估報告並安排標竿學習，評估結果納入 116 年度管理階層審查。
D	內部稽核能力深化與教學範本	四、五	總務室 能源管理盤查小組	執行中。115/08/06 完成首次內部稽核（83 項查核項目、不符合事項 3 項、改善機會 18 項，全數完成矯正）；《能管內部稽核查檢表—教學範本》(03C0-4-50-005) 已編製完成並列為稽核員養成教材。教育訓練場次、時數及受訓證明依計畫期程辦理中，紀錄彙整於《能源管理教育訓練紀錄表》(03C0-4-50-010)。

註 1：「對應能源目標」欄之編號係指《能源管理手冊》(03C0-1-50-001) 附件一所列能源管理目標之項次。

註 2：本方案之執行狀況於每次能源管理盤查小組會議檢討更新，並作為管理階層審查之輸入；本年度計畫執行期間尚未屆滿（115 年 10 月 31 日），故本表為截至編製日之執行狀況，非年度結案紀錄。